BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI
SMART PARKING

DISUSUN OLEH :

Cellomitha Halawah NIS. 3224.10.354

PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SMKS MAHARDHIKA BATUJAJAR

2025/2026

Daftar Gambar

gambar 1 Login 6
gambar 2 Dashboard 7
gambar 3 Check in 7
gambar 4 Check out 8
gambar 5 Riwayat parkir 8
gambar 6 Struk 8

Daftar isi

BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan 4
1.3 Halaman & Fitur Apliasi 4
BAB II 5
INSTALASI DAN PERSIAPAN 5
2.1 Kebutuhan Sistem 5
2.2 Persiapan Sistem 5
2.3 Cara Menjalankan Sistem 5
BAB III 6
MENU DAN CARA PENGGUNAAN 6
3.1 Login 6
3.2 Dashboard 7
3.3 Check In Kendaraan 7
3.4 Check Out Kendaraan 8
3.5 Riwayat Parkir 8
3.6 Cetak Struk 8
BAB IV PENUTUP 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi Smart Parking dibuat untuk mempermudah proses pengelolaan parkir secara digital. Dengan memanfaatkan teknologi RFID dan sistem berbasis web, proses check-in dan check-out kendaraan menjadi lebih cepat dan efisien.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Sistem Smart Parking ini adalah untuk membangun sistem parkir berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu mempermudah proses pengelolaan parkir secara otomatis dan efisien. Sistem ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan teknologi RFID sebagai media identifikasi kendaraan agar proses pencatatan data menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, dikembangkan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai media monitoring dan kontrol secara real-time, sehingga petugas dapat dengan mudah mengelola data kendaraan yang masuk dan keluar. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan parkir yang masih dilakukan secara manual.

1.3 Halaman & Fitur Apliasi

a. Login
b. Dashboard
c. Check-in kendaraan
d. Check-out kendaraan
e. Riwayat parkir

BAB II

INSTALASI DAN PERSIAPAN

2.1 Kebutuhan Sistem

Dalam menjalankan aplikasi Smart Parking, diperlukan beberapa perangkat dan software pendukung. Perangkat lunak yang digunakan meliputi XAMPP sebagai web server dan database, browser seperti Google Chrome untuk mengakses aplikasi, serta Arduino IDE untuk melakukan pemrograman pada perangkat. Selain itu, dibutuhkan perangkat keras berupa ESP32, modul RFID, servo motor, dan OLED/LCD sebagai media tampilan.

2.2 Persiapan Sistem

Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan seluruh perangkat telah terpasang dengan benar. ESP32 harus sudah terhubung dengan modul RFID, servo, dan OLED sesuai dengan rangkaian yang digunakan. Selain itu, pastikan koneksi WiFi tersedia agar ESP32 dapat terhubung dengan server melalui MQTT.

2.3 Cara Menjalankan Sistem

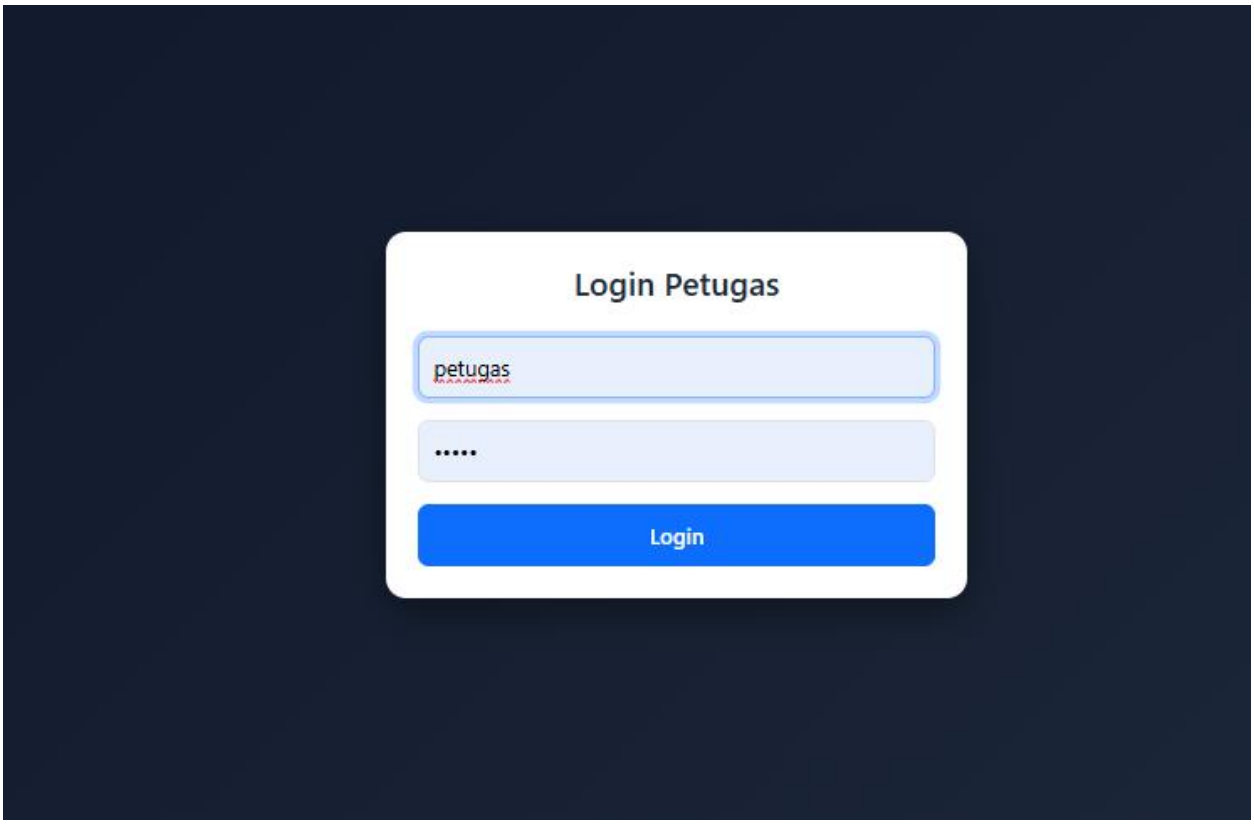
Langkah pertama adalah menjalankan XAMPP dengan mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu, buka browser dan akses aplikasi melalui alamat localhost/ukk/views/login.php. Selanjutnya, jalankan program Arduino pada ESP32 agar perangkat dapat membaca kartu RFID. Terakhir, jalankan file MQTT subscriber menggunakan PHP agar sistem dapat menerima dan memproses data dari perangkat secara real-time.

BAB III

MENU DAN CARA PENGGUNAAN

3.1 Login

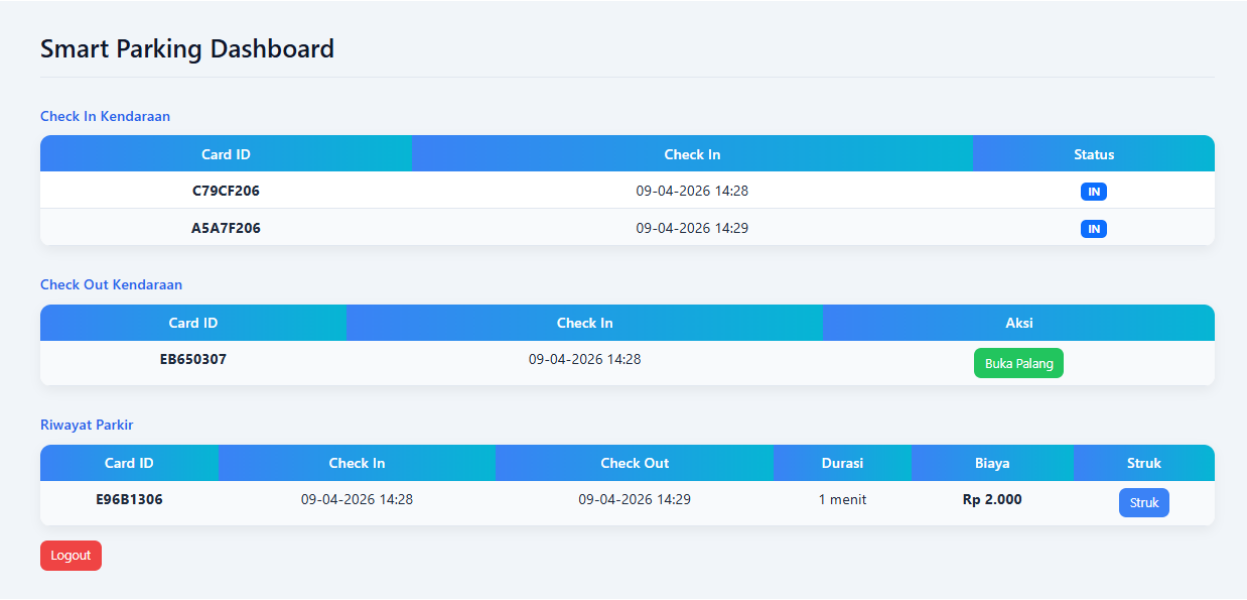
Pengguna memasukkan username dan password pada halaman login, kemudian menekan tombol login untuk masuk ke dalam sistem.



gambar 1 Login

3.2 Dashboard

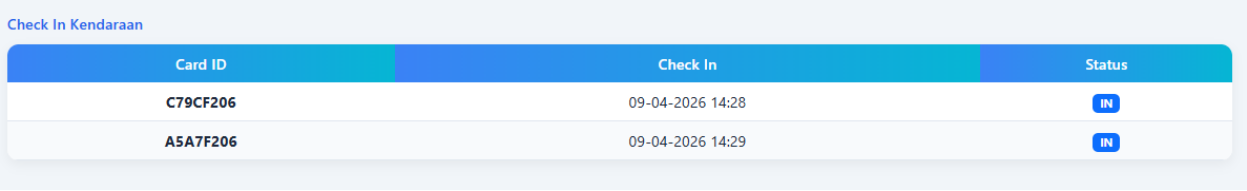
Halaman dashboard digunakan untuk menampilkan data kendaraan yang sedang parkir, kendaraan yang akan keluar, serta riwayat parkir.



gambar 2 Dashboard

3.3 Check In Kendaraan

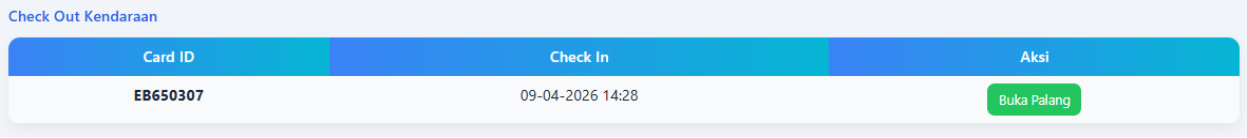
Proses check-in dilakukan dengan menempelkan kartu RFID pada alat. Data kendaraan akan otomatis masuk ke dalam sistem dan status kendaraan berubah menjadi IN.



gambar 3 Check in

3.4 Check Out Kendaraan

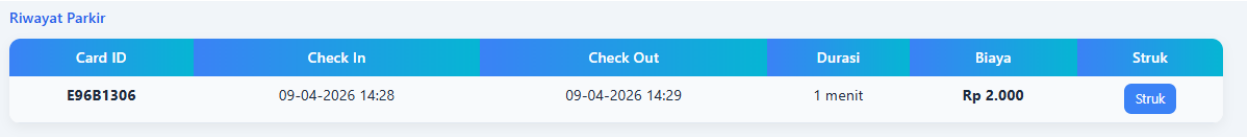
Proses check-out dilakukan dengan menempelkan kartu RFID pada bagian exit. Data kendaraan akan masuk ke sistem, kemudian petugas menekan tombol buka palang pada dashboard. Setelah itu, status kendaraan akan berubah menjadi OUT.



gambar 4 Check out

3.5 Riwayat Parkir

Menu riwayat parkir digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi kendaraan, yang meliputi Card ID, waktu masuk, waktu keluar, durasi parkir, serta biaya parkir.



gambar 5 Riwayat parkir

3.6 Cetak Struk

Fitur cetak struk digunakan untuk menampilkan bukti pembayaran parkir yang dapat dicetak oleh petugas.

gambar 6 Struk

BAB IV PENUTUP

Sistem Smart Parking yang telah dibuat diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan parkir secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, proses parkir menjadi lebih modern dan meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data kendaraan.